DESAFÍO DE INTEGRACIÓN NUMÉRICA APLICADA A PROBLEMAS DE INGENIERÍA EN LA PAZ

Memoria de Cálculo Analítico, Arquitectura Hexagonal y Análisis de Convergencia

Cátedra de Métodos Numéricos · Facultad de Ingeniería · Universidad Mayor de San Andrés

Evaluación sobre 100 Puntos · 27 de Octubre de 2026

Resumen— *El presente informe documenta la resolución sistemática de problemas de ingeniería mediante cuadratura de Newton-Cotes (Trapecio, Simpson 1/3, Simpson 3/8 y reglas híbridas adaptativas para $n = 7$). El núcleo matemático fue diseñado bajo Arquitectura Limpia en JavaScript modular desacoplado. Se presenta la calibración con el caso base $f(x) = x^2$ en $[0, 2]$, el desarrollo de problemas tabulados y continuos, y la matriz consolidada de los 9 ejercicios del solucionario oficial con validación unitaria automatizada al 100%.*

1. CONTEXTO Y OBJETIVOS

En ingeniería (transporte urbano, catenarias para vanos de teleférico, tuberías hidráulicas y cubicaciones), la integración de perfiles continuos y datos discretos exige métodos de alto orden de convergencia con control estricto de error.

Objetivos Específicos:

- Validar monotonicidad y uniformidad ($\Delta x_i = h \pm \varepsilon$) en grillas físicas.
- Implementar algoritmos desacoplados de la interfaz gráfica.
- Contrastar errores analíticos (E_a y E_p) frente a soluciones cerradas.

2. MODELOS MATEMÁTICOS

Para nodos $x_i = a + i \cdot h$ con $h = \frac{b-a}{n}$:

A. Trapecio Compuesto ($O(h^2)$)

$$T(h) = \frac{h}{2}\left[f_0 + 2\sum_{i=1}^{n-1} f_i + f_n\right]$$

B. Simpson 1/3 Compuesto (n par, $O(h^4)$)

$$S_{1/3}(h) = \frac{h}{3}\left[f_0 + 4\sum_{i\ \text{imp}} f_i + 2\sum_{i\ \text{par int.}} f_i + f_n\right]$$

C. Cuadratura Híbrida ($n = 7$)

Partición contigua: Simpson 1/3 en $[x_0, x_4]$ (4 intervalos) y Simpson 3/8 en $[x_4, x_7]$ (3 intervalos). Peso superpuesto en nodo de enlace:

$$w_4 = \frac{h}{3}(1) + \frac{3h}{8}(1) = \frac{17h}{24}$$

3. VERIFICACIÓN RÚBRICA: $F(X) = X^2$

Control obligatorio docente: $\int_0^2 x^2 dx = \frac{8}{3} \approx 2.666667$.

Método	n	h	Integral	Error E_p
Trapecio	4	0.50	2.750000	3.1250%
Trapecio	8	0.25	2.687500	0.7813%
Simpson 1/3	4	0.50	**2.666667**	**0.0000%**
Simpson 1/3	8	0.25	**2.666667**	**0.0000%**

El paso de $n = 4$ a $n = 8$ en Trapecio reduce el error en un factor de 4.00, comprobando la convergencia $O(h^2)$.

4. DESARROLLO DE PROBLEMAS

Ejercicio 19 · Transporte Urbano ($n = 7$)

Velocidades $v = [0, 14, 39, 69, 95, 114, 129, 139]$ mi/h para $t \in [0, 7]$ s ($h = 1$ s). Distancia en millas: $d = \frac{1}{3600}\int_0^7 v(t)dt$.

- **Trapecio**: Suma $= 529.5 \rightarrow d_T = \frac{529.5}{3600} = \mathbf{0.147083}$ mi.
- **Simpson Híbrido**: $I_{0-4} = 168.3333$, $I_{4-7} = 361.1250 \rightarrow \Sigma = 529.4583 \rightarrow d_S = \mathbf{0.147072}$ mi (≈ 236.69 m).

Ejercicio 22 · Catenaria de Cable ($n = 8$)

$y = 24\cosh(x/24)$ en $[-12, 26]$ ft. Longitud exacta: $L = \int_{-12}^{26} \cosh(x/24)dx = 24[\sinh(\frac{26}{24}) - \sinh(-\frac{12}{24})] = \mathbf{43.898841}$ ft.

- **Trapecio**: 44.042044 ft ($E_p = 0.3262\%$).
- **Simpson 1/3**: $\mathbf{43.899213}$ ft ($E_p = 0.0008\%$).

Ejercicio 23 · Caudal en Tubería ($n = 8$)

Perfil $v(r) = 80(1 - r/R)^{1/7}$ con $R = 0.25$ in. $Q_{\text{exacto}} = \frac{49\pi}{12} \approx \mathbf{12.828170}$ in³/s.

- **Trapecio**: 11.681778 in³/s ($E_p = 8.94\%$).
- **Simpson 1/3**: 12.151244 in³/s ($E_p = 5.28\%$).

Discusión física: La derivada infinita en el contorno ($r \rightarrow R$) limita la velocidad de convergencia asintótica de las parábolas de Simpson.

5. MATRIZ DE RESULTADOS DOCENTE

Ej.	Modelo	Trapecio	Simpson	Referencia
19	Vehículo (mi)	0.147083	0.147072	0.147072
20	Banda elástica	4.544000	4.577167	4.577167
21	Topografía	36.400000	36.850000	36.850000
22	Catenaria (ft)	44.042044	43.899213	43.898841
23	Caudal (in³/s)	11.681778	12.151244	12.828170
24	Cardioide	78.969264	80.010767	80.000000
25	Satélite (J)	$3.4866 \cdot 10^9$	$3.4862 \cdot 10^9$	$3.4862 \cdot 10^9$
26	Lago (mi²)	9,920.00	9,946.67	9,940.00
27	Sólido (in³)	199.404740	201.842092	201.842092

6. CONCLUSIONES

1. Simpson 1/3 ofrece exactitud de cuarto orden para curvas suaves, manteniendo el error por debajo del 0.01%.
2. El esquema híbrido preserva la exactitud en particiones no múltiplos de 2 o 3.

3. La suite de 17 pruebas unitarias corrobora la fiabilidad del software contra el solucionario oficial.